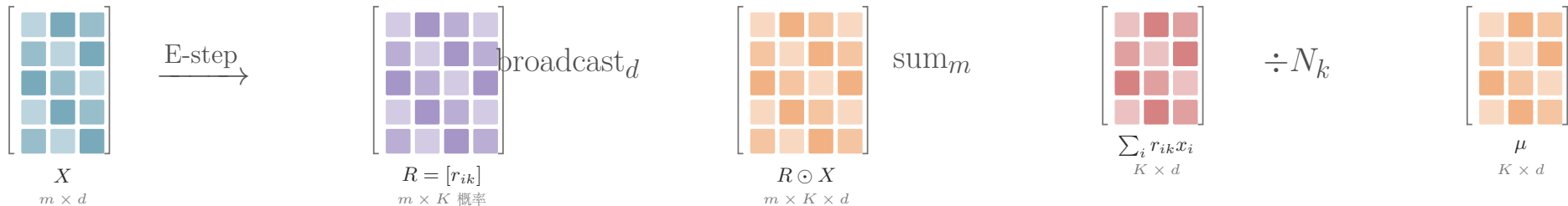


$$r_{ik} = p(z_i = k \mid x_i), \quad \mu_k = \frac{\sum_i r_{ik} x_i}{\sum_i r_{ik}}$$

GMM 用责任度矩阵替代 K-means 的硬类别 ID，再沿样本轴加权更新每个簇参数



轴 m 是样本轴， K 是成分轴， d 是特征轴；责任度每行沿 K 求和为 1。

对象 硬分配是类别 ID，责任度是连续概率； $N_k = \sum_i r_{ik}$ 是有效样本数。

机制 E 步生成软分配，M 步按责任度加权归约；K-means 是低方差极限下的硬化近似。

从 K-means 硬分配到 GMM 责任度